

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Вариант 18

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2026

Вариант	18
---------	----

Дано: Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1	2	4	5	2	3	4	2	2	
e2		0	4	2			2	1	4			2
e3	1	4	0			4		5	2	3	2	
e4	2	2		0		3	3		5	5	2	5
e5	4				0	3						
e6	5		4	3	3	0		5		1	4	5
e7	2	2		3			0			5		
e8	3	1	5			5		0	2			
e9	4	4	2	5				2	0	5		1
e10	2		3	5		1	5		5	0	4	
e11	2		2	2		4				4	0	
e12		2		5		5			1			0

Решение

Необходимо проверить изоморфность G_1 и G_2

G_1 :

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1	2	4	5	2	3	4	2	2	
e2		0	4	2			2	1	4			2
e3	1	4	0			4		5	2	3	2	
e4	2	2		0		3	3		5	5	2	5
e5	4				0	3						
e6	5		4	3	3	0		5		1	4	5
e7	2	2		3			0			5		
e8	3	1	5			5		0	2			
e9	4	4	2	5				2	0	5		1
e10	2		3	5		1	5		5	0	4	
e11	2		2	2		4				4	0	
e12		2		5		5			1			0

G_2 :

V/V	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12
y1	0	2	5	5		3		2	2	5	3	
y2	2	0	2	4	1	5	3		2		2	4
y3	5	2	0	5	3	1			4		5	
y4	5	4	5	0	2		2	4		1		
y5		1	3	2	0	4	5	4	2			
y6	3	5	1		4	0	5		4	5		3
y7		3		2	5	5	0	1				
y8	2			4	4		1	0		2	2	
y9	2	2	4		2	4			0			
y10	5			1		5		2		0		
y11	3	2	5					2			0	
y12		4				3						0

Для графа G_1 $\Sigma p(x)=228$.

Список $P(x) = \{30, 27, 25, 25, 23, 21, 16, 15, 14, 13, 12, 7\}$.

Для графа G_2 $\Sigma p(y)=228$. Список $P(y) = \{30, 27, 25, 25, 23, 21, 16, 15, 14, 13, 12, 7\}$.

Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням.

	$p(x)$ = $p(y)$ = 30	$p(x)$ = $p(y)$ = 27	$p(x)$ = $p(y)$ = 25	$p(x)$ = $p(y)$ = 23	$p(x)$ = $p(y)$ = 21	$p(x)$ = $p(y)$ = 16	$p(x)$ = $p(y)$ = 15	$p(x)$ = $p(y)$ = 14	$p(x)$ = $p(y)$ = 13	$p(x)$ = $p(y)$ = 12	$p(x)$ = $p(y)$ = 7
X	x6	x4	x1, x10	x9	x3	x8	x2	x11	x12	x7	x5
Y	y6	y1	y2, y3	y4	y5	y7	y8	y9	y10	y11	y12

Из таблицы сразу видно соответствие вершин графов для всех классов, состоящих из одной вершины:

X	Y
x6	y6
x4	y1
x9	y4

x3	y5
x8	y7
x2	y8
x11	y9
x12	y10
x7	y11
x5	y12

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 25$ попробуем связать с установленными вершинами из $(x) = \rho(y) = 30$.

X	X	Y	Y
x6	x1, x10	y2, y3	y6

Анализ связей показывает следующее соответствие (x1 связана с x6 весом 5, а x10 с x6 весом 1; аналогично y2 связана с y6 весом 5, а y3 с y6 весом 1):

X	Y
x1	y2
x10	y3

По итоговой таблице связей можно сделать вывод, что каждой вершине графа G_1 соответствует одна вершина графа G_2 , что доказывает изоморфизм данных графов.

Итоговое соответствие вершин:

X	Y
x1	y2
x2	y8
x3	y5
x4	y1
x5	y12
x6	y6
x7	y11
x8	y7
x9	y4
x10	y3
x11	y9
x12	y10